

Relatório de Iniciação Científica – Identificação Conversor Buck

Luiz Felipe Souza de Lima Silva

Engenharia Elétrica – UFFA

Assunto: Conversor Buck

10 de Maio de 2026

Abstract

Neste relatório foi disposta toda a simulação e coleta de dados do conversor BUCK, com simulação realizada no software Simulink.

Palavras-chave: Buck, Controle, Modelagem, Eletrônica de Potência, Identificação, Simulação, Simulink, Conversor Buck.

1 Introdução

A relação entre Machine Learning (ML) e Identificação de Sistemas (SI) evoluiu de campos distintos para uma convergência tecnológica profunda, onde as técnicas de aprendizagem de máquina são agora ferramentas naturais para a modelação de sistemas dinâmicos complexos [1].

2 Fundamentação Teórica

O procedimento foi composto por uma coleta de dados e posteriormente uma abordagem para criação de um modelo a partir dos dados obtidos.

2.1 Simulação

A simulação foi realizada no software Simulink, onde todas as ferramentas (toolboxes) foram obtidas através da subpasta de aplicação denominada Power Simscape.

O conversor Buck foi montado em sua forma clássica.

2.2 Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada extraíndo um conjunto de dados de entrada e saída do sistema real, importando-os para um arquivo “arquivo.csv” e posteriormente adicionando-os ao MATLAB.

São elas:

- **Saída** ($y(k)$): Tensão dissipada na carga resistiva.
- **Entrada** ($u(k)$): Sinal PRBS aplicado no gate da chave MOSFET.

2.3 Modelo

A partir da coleta de dados, obtivemos um modelo do sistema partindo da ideia de modelagem por identificação, também conhecida como modelagem em caixa preta, onde o modelo é obtido através de um conjunto de dados de entrada e saída [2].

2.3.1 A Escolha do Modelo

O modelo ARX (do inglês *AutoRegressive with eXogenous input* – AutoRegressivo com entrada eXógena) é considerado a estrutura fundamental para a identificação de sistemas lineares. Ele descreve a relação entre o sinal de entrada $u(k)$ e a saída $y(k)$ de um sistema através de uma equação de diferenças lineares.

2.3.2 Estrutura

A equação de diferenças do modelo ARX pode ser definida por:

$$y(k) = \sum_{i=1}^n a_i y(k-i) + \sum_{j=1}^n b_j u(k-j) \quad (1)$$

Para o modelo obtido através do conjunto de dados, considerando dois coeficientes de entrada e saída, teremos:

$$y(k) = a_1 y(k-1) + a_2 y(k-2) + b_1 u(k-1) + b_2 u(k-2) \quad (2)$$

2.4 Matriz dos Regressores

Temos que, para $k \geq 3$:

$$y(3) = a_1 y(2) + a_2 y(1) + b_1 u(2) + b_2 u(1)$$

$$y(4) = a_1 y(3) + a_2 y(2) + b_1 u(3) + b_2 u(2)$$

$$\vdots$$

$$y(k) = a_1 y(k-1) + a_2 y(k-2) + b_1 u(k-1) + b_2 u(k-2)$$

Por definição, a partir do sistema linear, podemos gerar a seguinte representação matricial $A \cdot X = Y$:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} y(3) \\ y(4) \\ \vdots \\ y(N) \end{bmatrix}}_Y = \underbrace{\begin{bmatrix} y(2) & y(1) & u(2) & u(1) \\ y(3) & y(2) & u(3) & u(2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y(N-1) & y(N-2) & u(N-1) & u(N-2) \end{bmatrix}}_A \quad (3)$$

Em que A é denotada como a matriz dos regressores.

Isolando X através do método dos mínimos quadrados ($A \cdot X = Y$), obtemos:

$$X = (A^T \cdot A)^{-1} \cdot A^T \cdot Y \quad (4)$$

Com o algoritmo dos mínimos quadrados executado, basta encontrar os coeficientes da matriz X .

2.5 Sinal de Entrada $u(k)$

Para o sinal de entrada, é aplicado um ruído branco, gerando um sinal PRBS de entrada.

2.6 Sinal de Saída $y(k)$

O sinal de saída é coletado como a resposta do modelo. No caso do conversor Buck, a resposta é o nível de tensão na carga.

Portanto, obtém-se a função de transferência discreta:

$$G(q) = \frac{b_1 q^{-1} + b_2 q^{-2}}{1 - a_1 q^{-1} - a_2 q^{-2}} \quad (5)$$

O modelo discreto obtido pode ser comparado com um modelo ideal.

3 Resultados e Discussão

3.1 Espectros dos Sinais

Para analisar a composição em frequência dos sinais utilizados, foi gerado o espectro de magnitude do sinal de entrada PRBS e do sinal de saída. A Figura 1 apresenta o resultado da Transformada de Fourier aplicada aos sinais, permitindo observar as características em frequência do sistema.

3.2 Relação Entrada-Saída

O processo de identificação utilizou um sinal PRBS para excitar de forma diversificada as dinâmicas de operação do conversor Buck. A Figura 2 ilustra a relação temporal dos dados coletados, com a entrada apresentando pulsos ruidosos (u) e a resposta real refletindo a variação correspondente do nível de tensão de saída (v).

3.3 Saída Real vs Saída ARX

Com base nos dados coletados, estimou-se a matriz de parâmetros do modelo ARX via Mínimos Quadrados. A Figura 3 comprova graficamente o grau de precisão do modelo paramétrico frente ao comportamento da planta. O sinal simulado (ARX) acompanha quase perfeitamente as variações apresentadas no sistema real validado.

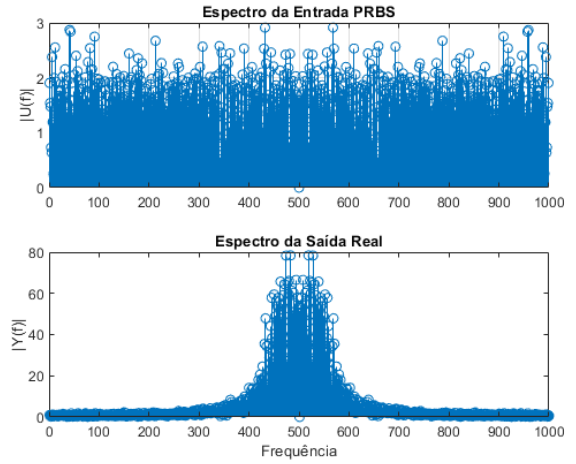


Figure 1: Espectros de magnitude do sinal de entrada e de saída.

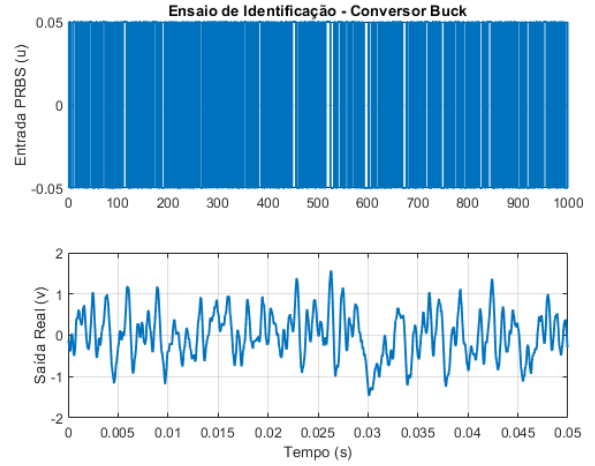


Figure 2: Ensaio de Identificação do Conversor Buck: Sinal de entrada PRBS (superior) e Saída Real (inferior).

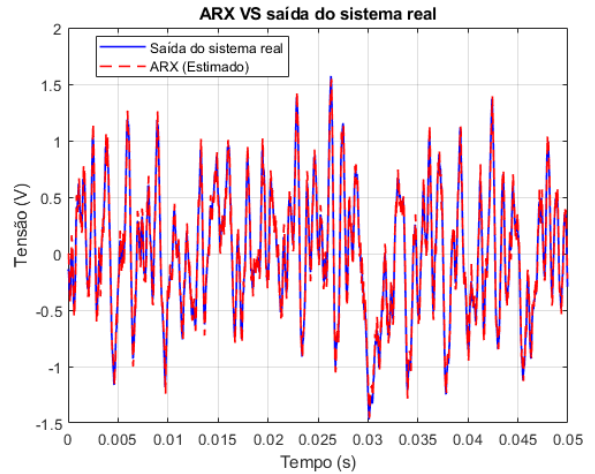


Figure 3: Gráfico de comparação temporal: Sinal do modelo ARX vs. Saída do sistema real.

3.4 Funções de Transferência (G_z e G_{ze}) e Ajuste (R^2)

Após o processamento algorítmico num tempo de amostragem de $50\mu s$, extraiu-se a função de transferência de tempo discreto idealizada (G_z) baseada em modelagem matemática e a nova função de transferência discreta estimada (G_{ze}) gerada pelo algoritmo, dadas por:

$$G_z = \frac{1.785z + 1.785}{z^2 - 1.768z + 0.8869} \quad (6)$$

$$G_{ze} = \frac{0.01594z - 0.03983}{z^2 - 1.729z + 0.7917} \quad (7)$$

Para verificar analiticamente a coerência de aproximação desse modelo linear de caixa-preta (G_{ze}), obteve-se um Coeficiente de Determinação (R^2) equivalente a:

$$R^2 = 0.9741 \quad (8)$$

Esse valor comprova matematicamente a fidelidade visual observada na Figura 3, indicando que o modelo ARX extraído consegue representar aproximadamente 97.41% de todas as variações contidas na saída real da planta física original após o alinhamento dos dados.

3.5 Análise de Resíduos

A análise residual do sistema confirma a precisão do modelo ARX gerado. O erro de predição ($e = y - y_p$) possui uma média de -4.9658×10^{-4} . O comportamento temporal desse erro é exposto na Figura 4.

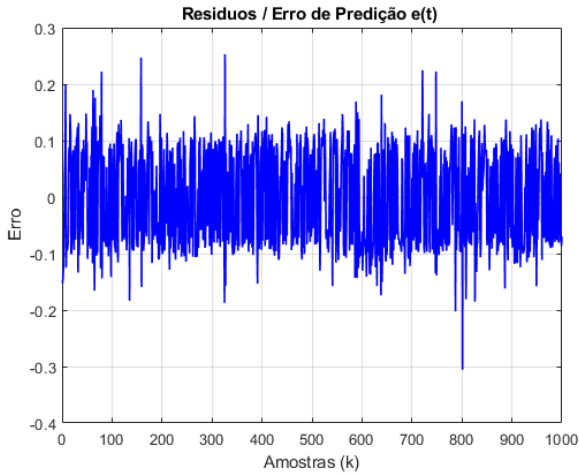


Figure 4: Resíduos / Erro de Predição $e(t)$ ao longo das amostras.

3.6 Mapeamento de Polos e Zeros

O mapa de polos e zeros do sistema discreto também foi levantado e comparado entre a função de transferência analítica (G_z) e a estimada (G_{ze}).

- O modelo idealizado G_z possui polos complexos conjugados em $0.8839 \pm 0.3249i$ e um zero em -1 .

- O modelo estimado G_{ze} possui polos em $0.8646 \pm 0.2100i$ e um zero em 2.4997 .

A Figura 5 expõe graficamente essa disposição.

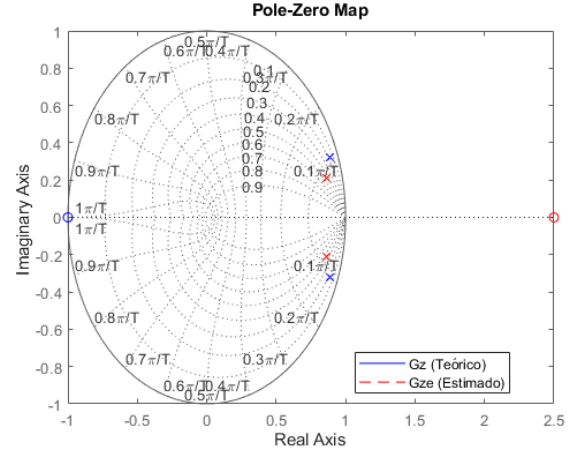


Figure 5: Mapa de polos e zeros (Pole-Zero Map) comparativo dos modelos discretos.

4 Conclusão

falta escrever

References

- [1] G. Pillonetto, A. Aravkin, D. Gedon, L. Ljung, A. H. Ribeiro, e T. B. Schön, “Deep networks for system identification: A survey,” *Automatica*, 2023.
- [2] L. A. Aguirre, *Introdução à Identificação de Sistemas: Técnicas Lineares e Não-Lineares Aplicadas a Sistemas Reais*, 4ª ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015.